CHILL EDUCATION

プレゼンテーショングループ
チルチーム

2026

GPBL WEB-APP

導入

AIの利用が学生の間で急速に広がっています。

仙台大学AI教育研究チームが実施した全国調査

2024

57.7%

2025

61.8%

→ もはやAI利用は一部の学生の話ではなく、多数の学生に当てはまります。

導入

大きな メリット / 悪影響

多くの学生は、単位を取得できれば良いと考えていて、問題をそのままAIに投げ、返ってきた答えを理解せずに終わらせてしまう、といったことが起きています

仙台大学AI教育研究チーム

66,4%

学生自身が、この使い方に後ろめたさを感じながら使っている

MIT MEDIA LABの研究

78%

自分自身が書いたはずの文章を正しく引用できませんでした。

スイス・ビジネス・スクールのGERLICH

666名

AIの利用頻度と批判的思考力のスコアの間に、負の相関があることが分かっています。

意義と効果

MEANING & IMPACT

WHY IT MATTERS

課題

AIの利用が当たり前になるこの時代で、私たちが大事にしたいのは「思考放棄」をしないこと

学び方の転換

「ただコピペするだけ」の受け身の学習から、自分で考えて探究する能動的な学習へ

実現する仕組み

私たちのWEBアプリを使うことで、能動的に学べる設計を実現

AIを思考のパートナーへ

「自分で発見する」プロセスが学びを深める

直接答えを教える代わりに、ヒントや問いかけを通して、学習者自身が答えにたどり着けるようサポート

この「自分で発見する」プロセスこそが、より深い理解につながると考える

私たちのアプリは、AIを「代わりに答える存在」ではなく「考えるための補助」として位置づけることで、この差を埋める

他AIとの差別化

既存のAI	私たちが実装する機能
受動的	能動的
例）コピペやスクショで終わってしまう	例）ヒント機能や復習機能で理解を深める

比較

既存のチャットＡＩツール(GEMINI,CHAT-GPT)

- 質問に対してできるだけ直接的・効率的に答えを返すことが最適化のゴール
- ユーザーが求めれば、模範解答やコードをそのまま生成する

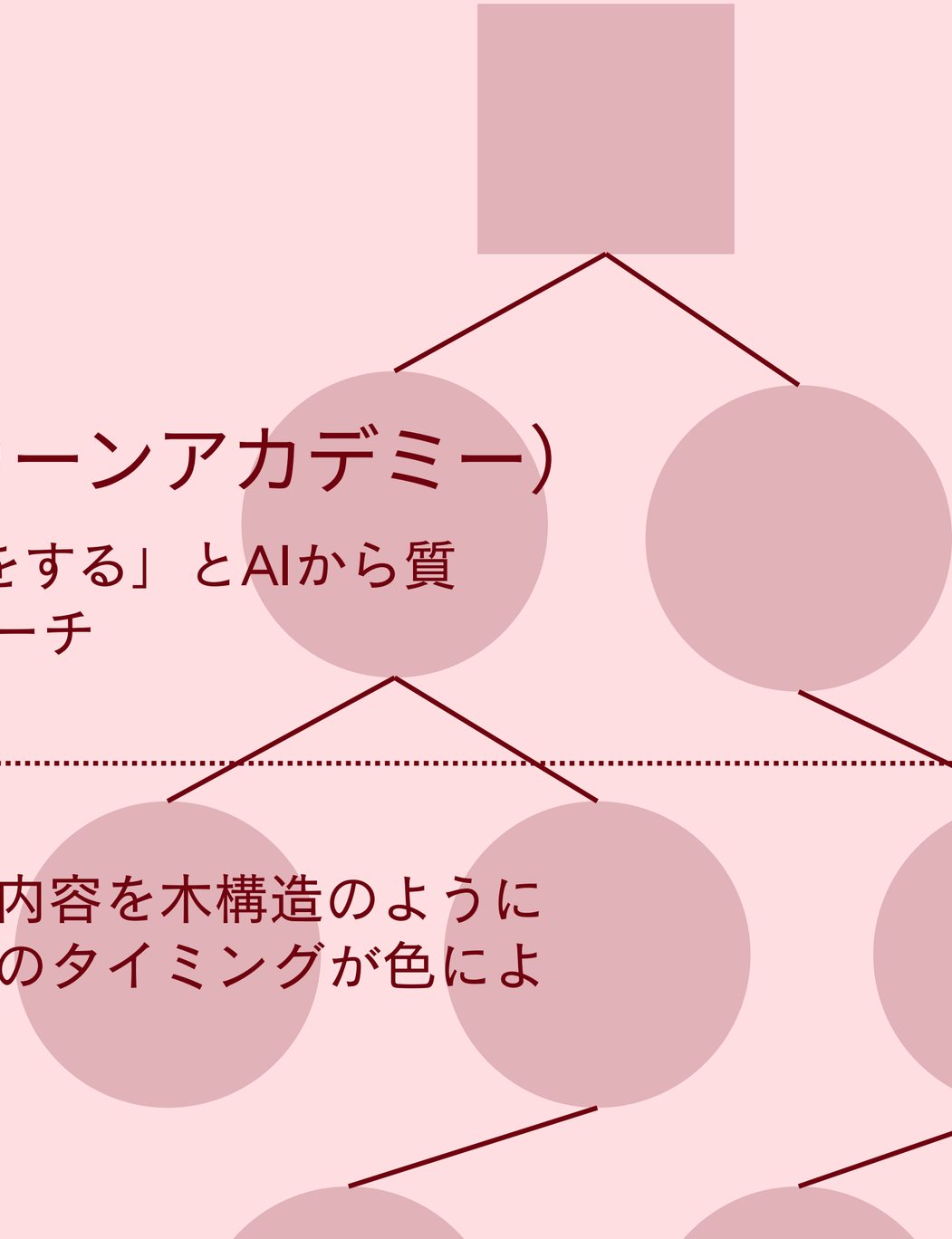
私たちのAIは.
システムプロンプトで直接的な答えを出すことを禁止し、ヒントや
問いかけで誘導する設計

比較

既存の学習系AIツール ：Khanmigo(カーンアカデミー)

答えを直接教えず「なぜそう考えたのか」「次は何をする」とAIから質問を投げて思考を促す。教育に特化した対話型AIコーチ

私たちのAIはこれらの機能に加え、過去に学習した内容を木構造のように保存して復習しやすいようにしている。また、復習のタイミングが色によってわかるようになっている



解決策

1. AI チューター

厳格なシステムプロンプトによって、直接的な答えを出さないよう制御しています。複雑な質問を小さな要素に分解し、的を絞ったヒントや身近な例えを出すことで、学習者が自分の頭で考えられるようにしています。

質問には大きく2つのパターンがあります。答えが1つに定まらない「オープンな問い」で思考を広げさせる場面と、明確なゴールに向けて段階的に絞り込んでいく問いかけをする場面を、状況に応じて使い分けています。

2. 思考ツリー

会話のマイルストーン可視化：チャットログを動的マップで見える化し、復習や振り返りの負担を大幅に削減。

柔軟な分岐（ブランチ）機能：いつでも過去のステップへ戻り、新しいアイデアや別アプローチを気軽に試行。

思考の軌跡とモチベーション向上：自分の成長と試行錯誤の過程が一目で分かり、学習意欲を継続。

知識の体系化と多角的思考：学習内容を自動整理し、行き詰まっても多角的に問題解決できる力を育成。

3. 記憶定着の可視化

階層的ツリー構造：チャット履歴を構造化し、学習の全体像を一目で把握。

色による記憶定着度の可視化：エビングハウスの忘却曲線と間隔反復理論をチャット履歴に適用。

最適な復習と定着率向上：忘却のタイミングを色で察知し、効率的な復習サイクルにより記憶の定着を最大化。

4. コピー防止機能

AIの答えをそのままコピーできないようにすることで、ユーザーには情報を自分なりに咀嚼して、自分の言葉で入力してもらいます。ちょっとした工夫が、理解と記憶の定着をぐっと高めてくれます。

技術面

フロントエンド

React、React Flow、React Query(状態とキャッシュの管理)

バックエンド

Django REST Framework 、 PostgreSQL / SQLite。

AIコア

Claude LLMをJSONモードで統合しており、データ型の変換も正確に行われます

利用シーンとデモ

質問:「OSのスケジューリングをC言語で実装するコードを教えて」。

OSのスケジューリングの機能をC言語で実装するコードを教えて。

OSのスケジューリングをC言語で実装する、面白いテーマですね！でもまず、一緒に段階を追って考えていきましょう。

いきなりコードを渡すのではなく、設計を理解しながら組み立てていくのが実力になります。

最初の質問です：

「スケジューリング」と一言で言っても、いくつか方式がありますよね。あなたが実装したいのはどのタイプですか？

例えば：
- FCFS（先着順）
- ラウンドロビン（時間分割で順番に実行）
- 優先度スケジューリング

どれかイメージしているものはありますか？それとも、まだ決めていない場合は、一番シンプルな方式から始めるのがおすすめです。どうしましょうか？

Vui lòng cung cấp mã nguồn để triển khai cơ chế lập lịch của hệ điều hành bằng ngôn ngữ C.

Chào bạn! Mình rất vui khi bạn muốn tìm hiểu về cơ chế lập lịch (scheduling) trong hệ điều hành. Đây là một chủ đề thú vị, nhưng thay vì đưa code hoàn chỉnh ngay, mình sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bạn hiểu sâu và tự viết được nhé.

Trước tiên, hãy cùng làm rõ vài điều cơ bản:

1. Bạn muốn triển khai thuật toán lập lịch nào? Ví dụ như:
   - FCFS (First Come First Served)
   - SJF (Shortest Job First)
   - Round Robin
   - Priority Scheduling

2. Bạn đã biết cấu trúc dữ liệu nào để lưu thông tin một "process" (tiến trình) chưa? Ví dụ như process cần lưu: ID, thời gian đến (arrival time), thời gian xử lý (burst time), thời gian chờ (waiting time)...

Bạn thử nghĩ xem: nếu muốn mô phỏng một tiến trình trong C, bạn sẽ dùng struct như thế nào để lưu các thông tin này?

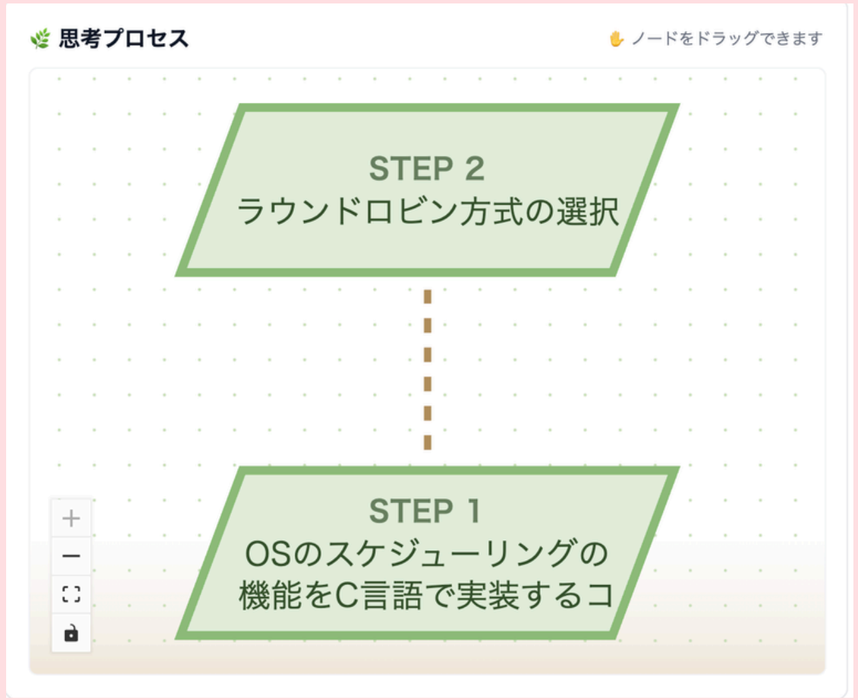
質問:「OSのスケジューリングをC言語で実装するコードを教えて」

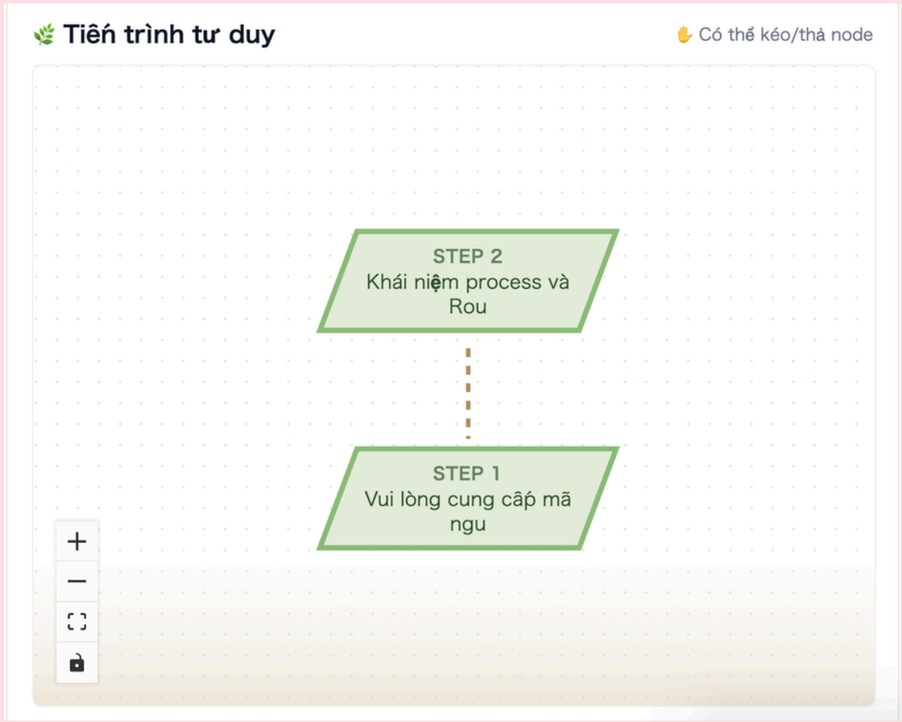
私は、ラウンドロビンを実装したいです。

いいですね、ラウンドロビンを選びましたね！これはタイムスライス（一定時間）ごとにプロセスを順番に切り替える方式です。まず考えてみましょう：複数のプロセスを管理するには、どんなデータ構造が便利だと思いますか？（ヒント：順番に並んでいて、次々に処理していくものです）

Tôi muốn triển khai Round Robin. Tôi chưa biết rõ về process. Hãy giải thích cho tôi.

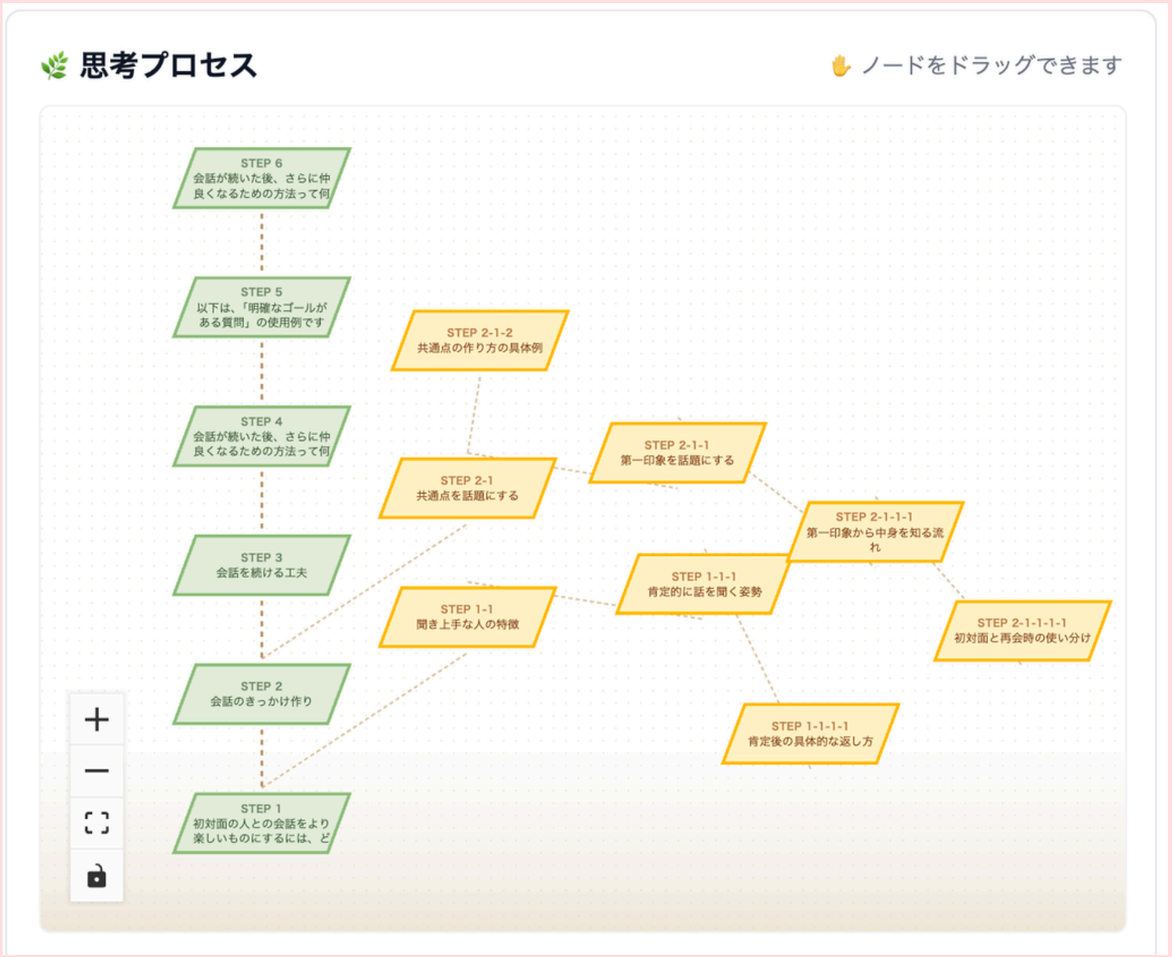
Được rồi, bạn chọn Round Robin nhé! Trước tiên, hãy hiểu 'process' đơn giản là một chương trình đang chạy, cần CPU xử lý. Trong bài toán lập lịch, mỗi process thường cần các thông tin: ID (định danh), Burst Time (thời gian cần CPU để hoàn thành), và Arrival Time (thời điểm đến hàng đợi). Theo bạn, tại sao chúng ta cần biết 'Burst Time' của mỗi process trước khi lập lịch?



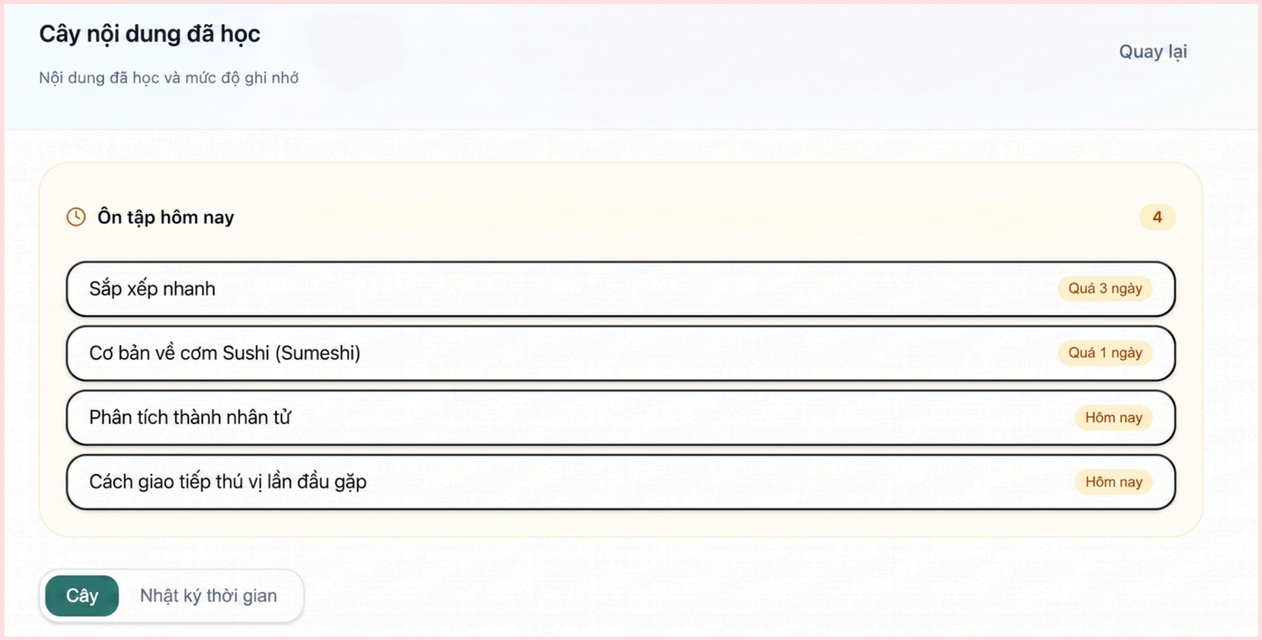


チャットのやり取りを
ステップごとに木の枝のように表示

→ユーザーはチャットしながら考えて
いたことを常に確認できる
過去のやり取りの流れも確認しやすい





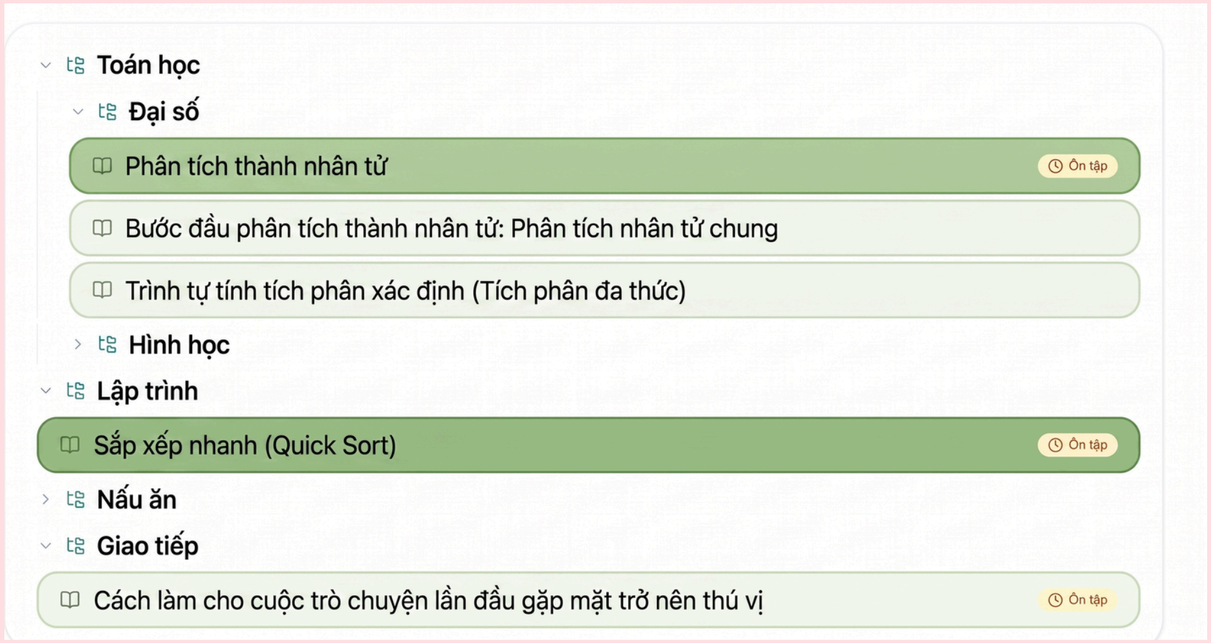


エビングハウスの忘却曲線に基づく復習通知UI

→ ユーザーは繰り返し間隔復習がしやすくなります

木構造UIの画像

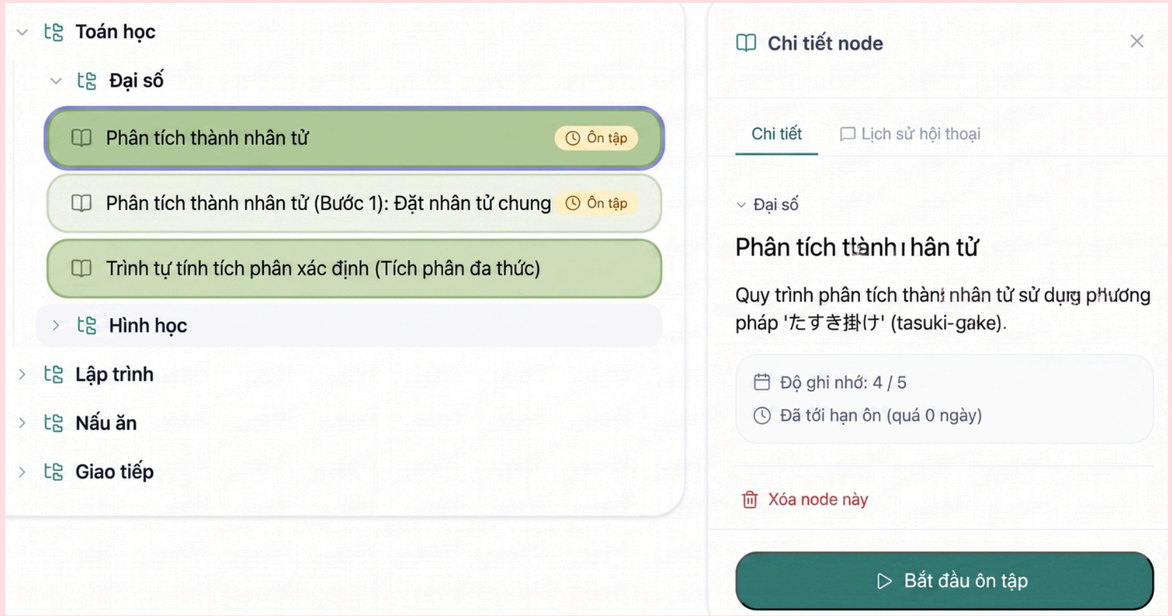

数学
代数
因数分解
Ôn tập
因数分解の第一歩 共通因数のくくりだし
定積分の計算手順（多項式の積分）
幾何
プログラミング
クイックソート
Ôn tập
料理
コミュニケーション
初対面での会話を楽しくする方法
Ôn tập


Toán học
Đại số
Phân tích thành nhân tử
Ôn tập
Bước đầu phân tích thành nhân tử: Phân tích nhân tử chung
Trình tự tính tích phân xác định (Tích phân đa thức)
Hình học
Lập trình
Sắp xếp nhanh (Quick Sort)
Ôn tập
Nấu ăn
Giao tiếp
Cách làm cho cuộc trò chuyện lần đầu gặp mặt trở nên thú vị
Ôn tập

暗記レベル

復習の回数に応じてその定着度が1から５で設定され、
その定着度に応じて知識ノードの緑色が濃くなっていく





参考文献・引用

- 仙台大学AI教育研究チーム『学生と教員を対象とした生成AIの教育利用状況と意識に関する全国調査 2024年-2025年比較調査』(2025年10月) https://www.sendaidaigaku.jp/dnt2/_sendaidaigaku/access/nic_img/1/files/2025_AI-report.pdf
- Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., et al. "Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task." MIT Media Lab, arXiv:2506.08872 (2025) https://arxiv.org/abs/2506.08872 ／ https://www.media.mit.edu/publications/your-brain-on-chatgpt/
- Gerlich, M. "AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking." Societies, 15(1), 6 (2025) https://www.mdpi.com/2075-4698/15/1/6
- Higher Education Policy Institute (HEPI). "Student Generative AI Survey 2025"(英国、大学生1,041名対象) https://www.hepi.ac.uk/reports/student-generative-ai-survey-2025/

THANK YOU